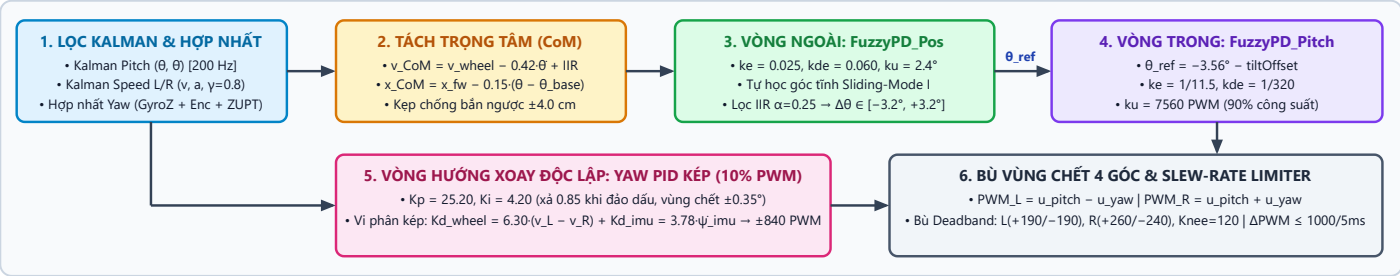
LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN & TỔNG HỢP CÁC GIẢI THUẬT — BỘ LỌC XỬ LÝ TÍN HIỆU

Hệ thống Robot Hai Bánh Tự Cân Bằng trên Vi điều khiển STM32F407VG (FreeRTOS 200 Hz — Cascaded Dual-FuzzyPD & Kalman Sensor Fusion)

Vi điều khiển & RTOS	**Cảm biến & Cơ chấp hành**	**Kiến trúc Điều khiển**	**Điểm làm việc chuẩn**
STM32F407VGT6 (168 MHz, FPU) | FreeRTOS 200 Hz (5 ms)	MPU6050 (I2C1 400 kHz) | 2× JGB37-520 (1320 xung/vòng, PWM 10 kHz)	Cascaded Dual-FuzzyPD (90% PWM) + Yaw PID Kép (10% PWM)	Góc cân bằng tĩnh: `g_targetAngle = -3.56°`

1. Lưu đồ Kiến trúc Hệ thống Điều khiển Vòng lồng & Đa nhiệm Thời gian thực (FreeRTOS 200 Hz)

Toàn bộ thuật toán ước lượng trạng thái, lọc nhiễu và điều khiển của robot được vận hành đồng bộ ở tần số **200 Hz (chu kỳ lấy mẫu *dt* = 0.005 s)** trên hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS. Công suất điều khiển tổng của cầu H (`MOTOR_PWM_PERIOD = 8400` tại tần số `10.0 kHz`) được phân bổ chặt chẽ: **90% công suất (`±7560 PWM`)** dành cho bộ điều khiển cân bằng dọc (Pitch) và **10% công suất (`±840 PWM`)** dành cho bộ điều khiển giữ hướng xoay ngang (Yaw).



Tên Task	Chu kỳ / Tần số	Ưu tiên	Stack (Words)	Nhiệm vụ & Giải thuật Thực thi Chính (`MY_LIB/managetask.c`)
`vTaskControl`	5 ms (200 Hz)	**4 (Cao nhất)**	1024	Tách vận tốc/vị trí CoM, thực thi vòng ngoài `FuzzyPD_Pos`, tự học góc cân bằng tĩnh, vòng trong `FuzzyPD_Pitch`, bộ điều khiển `Yaw PID`, bù vùng chết động cơ và giới hạn Slew-Rate.
`vTaskIMU`	5 ms (200 Hz)	3	512	Đọc 6 trục MPU6050 qua I2C1, tính góc `g_rawAccPitch`, tự hiệu chuẩn điểm 0 Gyro Z (ZUPT), hợp nhất vận tốc góc Yaw (Gyro Z + Encoder) và chạy 2 bộ lọc `kalmanPitch`, `kalmanYaw`.
`vTaskEncoder`	5 ms (200 Hz)	3	512	Đọc xung vuông pha 4x từ `TIM3` / `TIM4`, lọc cắt gai phần cứng, tính vận tốc thô 2 bánh, chạy 2 bộ lọc `kalmanSpeed_L` / `R` và tích lũy quãng đường/góc xoay Odometry.
`vTaskUART`	10 ms (100 Hz)	2	512	Giải mã gói lệnh điều khiển từ App GUI (Start/Stop/Calib/Joystick/Tuning) kiểm tra XOR Checksum và truyền khung Telemetry DMA (`0xAA ... 0xFF`) ở tần số 50 Hz.

2. Xử lý Cảm biến Thô & Các Bộ lọc Tiền xử lý Phần cứng

2.1. Cảm biến Quán tính MPU6050 (`driver_i2c.c` , `managetask.c`)

- **Bộ lọc thông thấp số nội (Hardware DLPF):** Thanh ghi `CONFIG (0x1A) = 0x03` kích hoạt bộ lọc thông thấp phần cứng băng thông **44 Hz** cho gia tốc kế và **42 Hz** cho con quay hồi chuyển, triệt tiêu rung động cơ khí tần số cao từ động cơ trước khi lấy mẫu.
- **Thang đo (Full-Scale Range):** Gia tốc kế `±2g` (`16384 LSB/g`), Gyroscope `±500 °/s` (`65.5 LSB/(°/s)`).
- **Tính góc nghiêng Pitch 3 trục & Bảo vệ dấu `azSign` :**

$$\theta_{acc} = \text{atan2}(-a_x, \sqrt{(a_y^2 + a_z^2)}) \cdot (180 / \pi) \quad (1)$$

$$\theta_{gyro} = \text{sign}(a_z) \cdot (g_{y,raw} - g_{y,offset}) / 65.5 \quad (2)$$

2.2. Encoder Vuông pha 4x & Lọc Cắt Gai (`encoder.c`)

- **Bộ lọc số đầu vào Timer (Digital Input Capture Filter):** Cấu hình `TIM_EncoderMode_TI12` (đếm 4 cạnh xung A/B, `330 × 4 = 1320 xung/vòng`) kèm bộ lọc số phần cứng `IC1F = IC2F = 0x0F` trên thanh ghi `CCMR1` để loại bỏ nhiễu xuyên âm từ dây động cơ.
- **Khử tràn 16-bit & Bộ lọc Cắt Gai (Spike Rejection Filter):** Với vận tốc tối đa của xe, số xung trong 5 ms luôn nhỏ hơn 45 xung. Nếu xuất hiện gai nhiễu bất thường `|ΔN| > 45 xung/5ms` , thuật toán giữ nguyên mẫu hợp lệ liền trước:

$$\text{Nếu } |\Delta N_k| > 45 \Rightarrow \Delta N_k = \Delta N_{k-1} \quad (3)$$

$$v_{raw\ (RPM)} = (60 \cdot \Delta N_k) / (1320 \cdot 0.005) = 9.0909 \cdot \Delta N_k \quad (4)$$

3. Các Bộ lọc Kalman Không gian Trạng thái (State-Space Kalman Filters)

Hệ thống sử dụng **4 bộ lọc Kalman tuyến tính 2 trạng thái** chạy độc lập ở tần số 200 Hz (`MY_LIB/kalman.c`): 2 bộ lọc cho góc tư thế (`kalmanPitch` , `kalmanYaw`) và 2 bộ lọc động học cho vận tốc bánh xe (`kalmanSpeed_L` , `kalmanSpeed_R`).

3.1. Bộ lọc Kalman Góc nghiêng & Độ trôi Gyro (`Kalman_t` : `kalmanPitch` , `kalmanYaw`)

Gia tốc kế cho góc tuyệt đối không trôi nhưng chịu nhiễu gia tốc tịnh tiến rất lớn khi xe tăng/giảm tốc; ngược lại Gyroscope phản hồi tức thời nhưng tích phân bị trôi điểm 0 (bias drift). Bộ lọc Kalman 2 trạng thái ước lượng đồng thời vector trạng thái $\boldsymbol{x_k} = [\boldsymbol{\theta_k}, \boldsymbol{b_k}]^T$ (góc thực và độ trôi Gyro):

BƯỚC 1 — DỰ ĐOÁN (PREDICT STEP, DT = 0.005 S) & BƯỚC 2 — CẬP NHẬT ĐO LƯỜNG (UPDATE STEP):

$$\theta_k = \omega_{gyro,k} - \hat{b}_{k-1}, \quad \hat{\theta}_k^- = \hat{\theta}_{k-1} + dt \cdot \theta_k, \quad \hat{b}_k^- = \hat{b}_{k-1} \quad (5)$$

$$P_{00}^- = P_{00} + dt \cdot (dt \cdot P_{11} - P_{01} - P_{10} + Q_{angle}), \quad P_{01}^- = P_{01} - dt \cdot P_{11}, \quad P_{11}^- = P_{11} + Q_{bias} \cdot dt \quad (6)$$

$$S_k = P_{00}^- + R_{measure}, \quad K_0 = P_{00}^- / S_k, \quad K_1 = P_{10}^- / S_k, \quad y_k = \theta_{meas,k} - \hat{\theta}_k^- \quad (7)$$

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_k^- + K_0 \cdot y_k, \quad \hat{b}_k = \hat{b}_k^- + K_1 \cdot y_k, \quad P_k = (I - KH) P_k^- \quad (8)$$

3.2. Bộ lọc Kalman Động học Vận tốc Bánh xe có Tắt dần Gia tốc (`KalmanSpeed_t`)

Ở tần số lấy mẫu 200 Hz (`dt = 5 ms`), độ phân giải rời rạc của 1 xung Encoder tương ứng với bước nhảy bậc thang **9.09 RPM** (`≈ 3.09 cm/s`). Nếu dùng bộ lọc thông thấp RC thông thường để làm mượt bậc thang này sẽ gây trễ pha lớn (`> 50 ms`) làm xe dao động. Bộ lọc `KalmanSpeed_t` mô hình hóa vector trạng thái $\boldsymbol{x_k} = [\boldsymbol{v_k}, \boldsymbol{a_k}]^T$ (vận tốc RPM và gia tốc góc RPM/s) kết hợp **hệ số tắt dần gia tốc** `γ = 0.80` giúp triệt tiêu hiện tượng vọt lố (overshoot) khi bánh xe đổi chiều đột ngột:

DỰ ĐOÁN ĐỘNG HỌC CÓ TẮT DẦN GIA TỐC (Γ = 0.80) & CẬP NHẬT VẬN TỐC ENCODER:

$$\hat{a}_k^- = 0.80 \cdot \hat{a}_{k-1}, \quad \hat{v}_k^- = \hat{v}_{k-1} + \hat{a}_k^- \cdot dt \quad (9)$$

$$P_{00}^- = P_{00} + dt \cdot (2P_{01} + dt \cdot P_{11}) + Q_{speed}, \quad P_{01}^- = P_{01} + dt \cdot P_{11}, \quad P_{11}^- = P_{11} + Q_{accel} \cdot dt \quad (10)$$

$$K_0 = P_{00}^- / (P_{00}^- + R_{measure}), \quad K_1 = P_{01}^- / (P_{00}^- + R_{measure}), \quad \hat{v}_k = \hat{v}_k^- + K_0(v_{raw,k} - \hat{v}_k^-), \quad \hat{a}_k = \hat{a}_k^- + K_1(v_{raw,k} - \hat{v}_k^-) \quad (11)$$

Bộ lọc Kalman	Biến trạng thái ước lượng	Nhiễu quá trình Q_1	Nhiễu quá trình Q_2	Nhiễu đo lường R	Đặc tính Đáp ứng Tần số / Ý nghĩa Vật lý
`kalmanPitch` , `kalmanYaw`	`[angle (°), bias (°/s)]`	`Q_angle = 0.001`	`Q_bias = 0.003`	`R_measure = 0.03`	Khử hoàn toàn nhiễu rung gia tốc kế, tự động bám độ trôi nhiệt Gyro, không gây trễ pha vận tốc góc `rate` .
`kalmanSpeed_L` , `kalmanSpeed_R`	`[speed (RPM), accel (RPM/s)]`	`Q_speed = 0.40`	`Q_accel = 50.0`	`R_measure = 5.0`	Làm phẳng hoàn toàn bậc thang lượng tử hóa `9.09 RPM/xung` với độ trễ pha cực thấp (`< 20 ms`).

4. Giải thuật Hợp nhất Cảm biến Hướng xoay Yaw (Rate-Domain Fusion & ZUPT)

Khác với góc Pitch có trọng lực làm tham chiếu tuyệt đối, góc hướng xoay ngang Yaw (ψ) không có từ kế nên dễ bị trôi theo thời gian nếu chỉ tích phân Gyro Z, hoặc bị sai lệch nếu bánh xe bị trượt khi chỉ dùng Encoder. Đặc biệt, nếu trộn trực tiếp *góc* Encoder vào *góc* Gyro sẽ gây lỗi vật lý: khi thân xe bị xoay bởi ngoại lực rồi dừng lại ở hướng mới, hai bánh xe đứng yên làm góc Encoder cố định và kéo ngược góc Yaw về vị trí cũ. Để giải quyết triệt để, hệ thống thực hiện **Hợp nhất trên miền Vận tốc góc (Rate-Domain Sensor Fusion)** kết hợp **Cập nhật Vận tốc Góc Bằng Không (ZUPT — Zero Angular Velocity Update)** trong `vTaskIMU`:

4.1. TỰ ĐỘNG BÙ TRÔI ĐIỂM 0 TĨNH CỦA GYRO Z (ONLINE ZUPT BIAS CALIBRATION):

$$\text{Nếu } |\dot{\psi}_{enc}| < 1.0\ ^\circ/s \text{ và } |g_{z,raw} - g_{z,offset}| < 80 \text{ LSB} \Rightarrow g_{z,offset}[k] = 0.995 \cdot g_{z,offset}[k-1] + 0.005 \cdot g_{z,raw}[k] \tag{12}$$

4.2. LUẬT HỢP NHẤT VẬN TỐC GÓC YAW BA CHẾ ĐỘ (3-REGIME RATE FUSION):

$$\dot{\psi}_{enc} = ((-\hat{v}_L - (-\hat{v}_R)) \cdot 0.34034) \cdot (180 / (\pi \cdot 19.21)) \quad [^\circ/s] \tag{13}$$

$$\begin{aligned}\dot{\psi}_{fused} &= 0.0\ ^\circ/s \quad (\text{khi } |\dot{\psi}_{gyro}| < 0.7\ ^\circ/s \text{ và } |\dot{\psi}_{enc}| < 1.2\ ^\circ/s \text{ — Khóa tĩnh ZUPT chống trôi tuyệt đối}) \\ &= 0.80 \cdot \dot{\psi}_{gyro} + 0.20 \cdot \dot{\psi}_{enc} \quad (\text{khi } |\dot{\psi}_{enc}| \geq 1.0\ ^\circ/s, \dot{\psi}_{gyro} \cdot \dot{\psi}_{enc} > 0 \text{ và } |\dot{\psi}_{gyro} - \dot{\psi}_{enc}| < 20\ ^\circ/s \text{ — Lăn đồng bộ}) \\ &= 1.00 \cdot \dot{\psi}_{gyro} \quad (\text{các trường hợp còn lại — Tác động ngoại lực xoay thân xe / trượt bánh / nhấc bổng})\end{aligned} \tag{14}$$

$$\psi_{raw}[k] = \psi_{raw}[k-1] + \dot{\psi}_{fused} \cdot 0.005\,, \quad \psi_{filtered}[k] = \texttt{Kalman_GetAngle}(\&\,\texttt{kalmanYaw}, \psi_{raw}[k], \dot{\psi}_{gyro}, 0.005) \tag{15}$$

5. Khử Nhiễu Giao thoa Trọng tâm (CoM Decoupling) & Các Bộ lọc Vòng Ngoài

Đối với con lắc ngược hai bánh, khi thân xe nghiêng nhanh với vận tốc góc $\dot{\theta}$ để tự cân bằng, hai bánh xe phải quay cùng chiều nghiêng. Nếu đưa trực tiếp vận tốc và vị trí bánh xe vào vòng ngoài, bộ điều khiển vị trí sẽ hiểu nhầm xe đang trôi đi và ra lệnh nghiêng ngược lại, gây dao động cộng hưởng (Non-Minimum Phase coupling). Hệ thống giải quyết bằng chuỗi **5 bộ lọc tách chuyển động Trọng tâm (Center-of-Mass — CoM)**:

5.1. TÁCH VẬN TỐC TỊNH TIẾN TRỌNG TÂM (COM VELOCITY DECOUPLING) & LỌC THÔNG THẤP IIR BẬC 1:

$$v_{CoM,raw} = v_{wheel} - k_\omega \cdot \text{clamp}(\dot{\theta}_{kalman}, -60\ ^\circ/s, +60\ ^\circ/s)\,, \quad \text{với } k_\omega = \texttt{0.42 RPM/(°/s)} \tag{16}$$

$$\hat{v}_{CoM}[k] = \hat{v}_{CoM}[k-1] + \alpha_v \cdot (v_{CoM,raw}[k] - \hat{v}_{CoM}[k-1])\,, \quad \text{với } \alpha_v = \texttt{0.22} \text{ (tần số cắt } f_c \approx 8.0 \text{ Hz)} \tag{17}$$

5.2. TÁCH VỊ TRÍ TRỌNG TÂM (COM POSITION DECOUPLING):

$$x_{fw} = 0.5 \cdot (N_L + N_R - N_{ref}) \cdot 0.01547 \text{ cm}\,, \quad x_{CoM} = x_{fw} - k_\theta \cdot (\theta_{filtered} - \theta_{base}) \quad \text{với } k_\theta = \texttt{0.15 cm/°} \tag{18}$$

5.3. BỘ KẸP CHỐNG BẮN NGƯỢC VỊ TRÍ (ANTI-SLINGSHOT POSITION CLAMPING & BRAKE-IN-PLACE):

$$\text{Khi đang lái } (|v_{cmd}| > 0.1 \text{ RPM}):\ x_{target} \leftarrow \text{clamp}(x_{target} + v_{cmd,cms} \cdot dt,\ x_{fw} - \texttt{12.0 cm},\ x_{fw} + \texttt{12.0 cm}) \tag{19}$$

$$\text{Khi vừa nhả tay lái: chốt tức thời } x_{target} = x_{CoM} \text{ (phanh đứng tại chỗ, không giật lùi về gốc cũ)} \tag{20}$$

$$\text{Khi đứng yên bị đẩy:}\ x_{target} \leftarrow \text{clamp}(x_{target},\ x_{fw} - \texttt{4.0 cm},\ x_{fw} + \texttt{4.0 cm})\ (\ \texttt{POS_HOLD_MAX_ERR_CM = 4.0}\ ) \tag{21}$$

5.4. TỰ ĐỘNG HỌC GÓC CÂN BẰNG TĨNH THEO MẶT TRƯỢT (SLIDING-MODE STATIC BALANCE AUTO-TRIM):

$$\text{Mặt trượt:}\ \ s_{pos} = e_{pos} + 1.2 \cdot v_{CoM,cms} \quad (\text{trong đó } e_{pos} = x_{fw} - x_{target}) \tag{22}$$

$$\text{Nếu } e_{pos} \cdot s_{pos} > 0\text{:}\ \ \theta_{I,pos}[k] = \text{clamp}(\theta_{I,pos}[k-1] - \texttt{0.004} \cdot \text{clamp}(s_{pos}, -4, +4) \cdot dt,\ -\texttt{1.20°},\ +\texttt{1.20°}) \tag{23}$$

5.5. LỌC THÔNG THẤP GÓC NGHIÊNG ĐẶT VÒNG NGOÀI (OUTER-LOOP TILT COMMAND IIR FILTER):

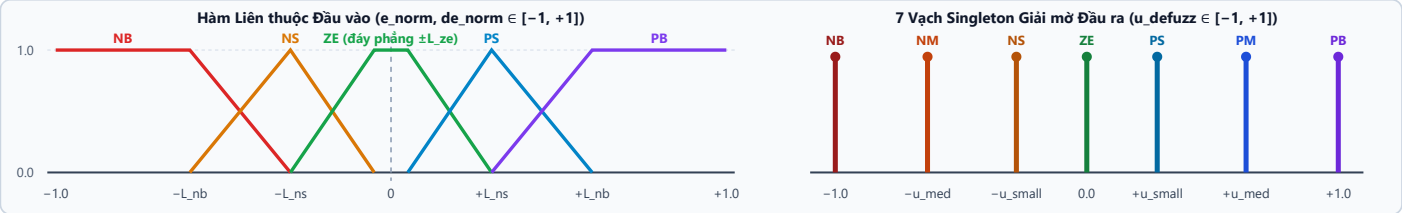
$$\Delta\theta_{filt}[k] = \Delta\theta_{filt}[k-1] + \texttt{0.25} \cdot (\Delta\theta_{fuzzy}[k] - \Delta\theta_{filt}[k-1])\,, \quad \Delta\theta_{total} = \text{clamp}(\theta_{I,pos} + \Delta\theta_{filt}, -\texttt{3.2°}, +\texttt{3.2°}) \tag{24}$$

Ý nghĩa Vật lý của Bộ kẹp Chống Bắn Ngược (Phương trình 21): Khi người dùng tác động lực đẩy mạnh làm xe lăn đi 15–30 cm để lấy lại thăng bằng, nếu giữ nguyên x_{target} = 0 thì sai số vị trí e_{pos} tích lũy rất lớn sẽ ép vòng ngoài nghiêng xe mạnh về phía sau (hiệu ứng dây ná *slingshot*) ngay lúc xe vừa phanh lại, làm xe ngã ngửa. Kẹp `POS_HOLD_MAX_ERR_CM = 4.0 cm` cho phép điểm đích trượt theo chân xe khi bị đẩy xa, giúp vòng ngoài tập trung **hãm vận tốc v_{CoM} về 0 tại vị trí mới** rồi nhẹ nhàng giữ xe đứng vững trong phạm vi ±4 cm.

6. Giải thuật Điều khiển Mờ Kép Nối tiếp (Cascaded Dual-FuzzyPD)

Cả hai bộ điều khiển vòng ngoài (`FuzzyPD_Pos`) và vòng trong (`FuzzyPD_Pitch`) đều dùng chung kiến trúc hàm `FuzzyPD_Compute()` trong `MY_LIB/fuzzy.c` gồm **5 khâu xử lý chuẩn hóa trên miền [-1.0, +1.0]**:





CHUẨN HÓA ĐẦU VÀO, SUY DIỄN TÍCH ĐẠI SỐ LARSEN (25 LUẬT) & GIẢI MỜ TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ 7 SINGLETON:

$$e_{norm} = \text{clamp}((y - y_{ref})\cdot k_e, -1, +1)\,, \quad de_{norm} = \text{clamp}(\dot{y}\cdot k_{de}, -1, +1)\,, \quad w_{ij} = \mu_{e,i}(e_{norm}) \cdot \mu_{de,j}(de_{norm}) \tag{25a}$$

$$u_{defuzz} = \text{clamp}\left(\left(\Sigma_{i=0..4}\, \Sigma_{j=0..4}\, w_{ij} \cdot c_{rule(i,j)}\right) / \left(\Sigma_{i=0..4}\, \Sigma_{j=0..4}\, w_{ij}\right),\ -1.0, +1.0 \right), \quad u_{out} = K_u \cdot u_{defuzz} \tag{25b}$$

6.1. Ma trận Luật Mờ Đối xứng Chuẩn 5×5 (25 Luật)

e \ *de*	NB	NS	ZE	PS	PB
NB	NB	NB	NM	NS	ZE
NS	NB	NM	NS	ZE	PS
ZE	NM	NS	ZE	PS	PM
PS	NS	ZE	PS	PM	PB
PB	ZE	PS	PM	PB	PB

6.2. Thông số Tinh chỉnh Thực tế (`MDK_ARM/main.c`)

Tham số Cấu hình	`FuzzyPD_Pitch` (Vòng Trong)	`FuzzyPD_Pos` (Vòng Ngoài)
Hệ số chuẩn hóa `ke`	`1 / 11.5 ≈ 0.08696` (±11.5°)	`0.025` (±40.0 cm)
Hệ số chuẩn hóa `kde`	`1 / 320 = 0.003125` (±320 °/s)	`0.060` (±16.7 cm/s)
Khuếch đại ngõ ra `ku`	`7560.0 PWM` (90% Full)	`2.40°` (Góc nghiêng đặt)
Mốc mờ hóa *e* `(NB, NS, ZE)`	`(0.46, 0.20, 0.002)`	`(0.44, 0.16, 0.002)`
Mốc mờ hóa *de* `(NB, NS, ZE)`	`(0.46, 0.20, 0.005)`	`(0.46, 0.18, 0.010)`
Singleton `(u_small, u_med)`	`(0.25, 0.65)`	`(0.26, 0.62)`
Độ lợi tuyến tính tương đương	$K_p \approx 822$ PWM/°, $K_d \approx 29.5$ PWM/(°/s)	$K_p \approx 0.098$ °/cm, $K_d \approx 0.208$ °/(cm/s)

7. Điều khiển Hướng xoay Yaw PID Kép & Xử lý Công suất Động cơ

7.1. BỘ ĐIỀU KHIỂN YAW PID KÉP VI PHÂN (DUAL-DERIVATIVE YAW PID — 10% CÔNG SUẤT = ±840 PWM):

$$u_{yaw} = \text{clamp}\left(K_{p,yaw}\cdot e_{yaw} + K_{i,yaw}\cdot I_{yaw} + K_{d,wheel}\cdot(-\hat{v}_L + \hat{v}_R) + K_{d,imu}\cdot\dot{\psi}_{kalman}\,,\ -840, +840 \right) \tag{26}$$

• Thông số: `Kp_yaw = 25.20`, `Ki_yaw = 4.20`, `Kd_wheel = 6.30`, `Kd_imu = 3.78`. Chống bão hòa tích phân (Anti-Windup): vùng chết tích phân `|e_yaw| > 0.35°`, kẹp `±25.0`, và **xả nhanh** `I_yaw *= 0.85` **mỗi chu kỳ khi** `e_yaw` **đảo dấu** để triệt tiêu vọt lố hướng xoay.

7.2. BÙ VÙNG CHẾT BẤT ĐỐI XỨNG 4 GÓC PHẦN TƯ CÓ ĐỘ DỐC CHUYỂN TIẾP (4-QUADRANT SOFT-KNEE DEADBAND):

$$u_{raw,L} = u_{pitch} - u_{yaw}\,, \quad u_{raw,R} = u_{pitch} + u_{yaw}\,, \quad DB(u) = DB_{pos}\ (\text{nếu } u > 0) \text{ hoặc } DB_{neg}\ (\text{nếu } u < 0) \tag{27}$$

$$u_{comp} = u + \text{sign}(u) \cdot DB(u) \cdot \min(1.0,\ |u| / U_{knee}) \quad \text{với } U_{knee} = \texttt{120.0 PWM} \tag{28}$$

• Thông số thực đo từ công cụ Dò vùng chết (`DeadzoneDialog`): Bánh Trái `DB_L_POS = 190`, `DB_L_NEG = 190`; Bánh Phải `DB_R_POS = 260`, `DB_R_NEG = 240`. Đoạn dốc tuyến tính `U_knee = 120 PWM` giúp xung PWM đi qua điểm 0 êm ái, không bị giật cục khi đảo chiều.

7.3. GIỚI HẠN TỐC ĐỘ BIẾN THIÊN XUNG (PWM SLEW-RATE LIMITER):

$$PWM_{L/R}[k] = \text{clamp}\left(u_{comp,L/R}[k],\ PWM_{L/R}[k-1] - \texttt{1000},\ PWM_{L/R}[k-1] + \texttt{1000} \right) \in [-8400, +8400] \tag{29}$$

8. Tổng kết Chất lượng Thực nghiệm trên Robot Thực tế (Dữ liệu `lan39.csv`)

Chỉ tiêu Đánh giá Thực nghiệm (8.063 mẫu — 403 giây vận hành liên tục)	Giá trị Đo thực tế	Đánh giá Kỹ thuật
Góc cân bằng chuẩn (`g_targetAngle`) & Độ lệch tĩnh trung bình khi đứng yên	`-3.56°` (lệch tĩnh `< 0.05°`)	Tự động cân tâm chính xác nhờ tích phân mặt trượt `s_posIntegralTilt`.
Độ lệch chuẩn góc nghiêng Pitch khi đứng cân bằng tĩnh (Pitch RMS Jitter)	`σ_pitch = 0.11°` (p-p `0.51°`)	Đứng êm, không rung gần nhờ vùng phẳng `ZE_flat` và lọc Kalman 200 Hz.
Độ lệch chuẩn vận tốc & Sai số giữ vị trí khi đứng yên (Stationary Position Hold)	`σ_v = 0.70 cm/s` | `Δx ≤ ±0.2 cm`	Giữ vị trí khóa cứng trong phạm vi `±2 mm`, không dao động lắc lư.
Khả năng chống chịu ngoại lực đẩy mạnh liên tiếp (Push Recovery Test)	Đỉnh vận tốc bị đẩy `78.9 cm/s`	Hồi phục cân bằng 100% sau `1.2 – 1.8 s`, không xảy ra hiện tượng bắn ngược (0 lần ngã).
Độ ổn định góc hướng xoay Yaw khi đứng yên (ZUPT + Rate Fusion)	Độ trôi `0.000 °/s` (sai số `< 0.08°`)	Khóa tĩnh tuyệt đối khi đứng yên, không bị kéo lệch khi có ngoại lực xoay thân xe.

Đồ thị Thực nghiệm Thời gian thực trên Phần cứng STM32F407VG (Dữ liệu Telemetry DMA 50 Hz — `lan39.csv` tại `g_targetAngle = -3.56°`)

